



Cáncer de testículo

A.M. Jiménez Gordo^a, E. Ríos González^b, R. Molina Villaverde^c y M. Álvarez-Mon Soto^c

^aServicio de Oncología Médica. Hospital Universitario de Getafe. Getafe. Madrid. España. ^bSección de Urología.

Hospital Universitario Infanta Sofía. San Sebastián de los Reyes. Madrid. España. ^cServicio de ESI-Oncología. Hospital

Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares. Madrid. España.

Palabras Clave:

- Germinal
- Seminoma
- No seminoma
- Quimioterapia
- Radioterapia
- Orquiectomía

Keywords:

- Germinal
- Seminoma
- Non-seminoma
- Chemotherapy
- Radiotherapy
- Orchiectomy

Resumen

El cáncer de testículo es el tumor más frecuente en los varones entre los 15 y 34 años de edad. El 95% procede de las células germinales del testículo. Se clasifican en tumores germinales seminomatosos y no seminomatosos. Su tratamiento inicial es la orquiectomía, incluso en estadios diseminados. Son altamente sensibles a la quimioterapia y radioterapia. Su tasa de curación es elevada, incluso cuando se diagnostican en fase avanzada. Por estos motivos, es muy importante distinguir diferentes grupos pronósticos que nos permiten individualizar la terapia. El objetivo consiste en administrar un tratamiento adecuado para intentar lograr la curación incluso cuando se diagnostican en fase metastásica, con las mínimas secuelas posibles. Es fundamental el tratamiento multidisciplinar, que incluya cirugía, radioterapia y quimioterapia, coordinadas y combinadas de manera adecuada para obtener óptimos resultados.

Abstract

Testicular cancer

Testicular cancer is the most frequent tumor in 15-34 year old males. A total of 95% come from testicular germ cells. They are classified into seminomatous and non-seminomatous germ cells. Its initial treatment is orchiectomy, even in disseminated stages. They are highly sensitive to chemotherapy and radiotherapy. Their curation rate is elevated, even when diagnosed in the advanced phase. Thus, it is very important to distinguish different prognostic groups, which would allow us to individualize the therapy. The objective consists in administering adequate treatment to attempt to achieve cure, even when diagnosed in the metastatic phase, with the least possible sequels. Multidisciplinary treatment is essential. This includes surgery, radiotherapy, chemotherapy that are coordinated and combined adequately to obtain the best results.

Concepto

El cáncer de testículo es una neoplasia que se produce en las células germinales del testículo o en el parénquima circundante.

Su incidencia en todo el mundo ha aumentado más del doble en los últimos 40 años. En España, se diagnostican de 450 a 500 nuevos casos cada año². A pesar de que sólo constituyen el 1,5-2% del total de todas las neoplasias malignas, constituyen el tumor sólido más frecuente en los varones entre 15 y 34 años.

Epidemiología

Se estima que 8.590 nuevos casos de cáncer de testículo se diagnosticarán en Estados Unidos durante el año 2012¹.

Factores etiológicos

La evidencia clínica y experimental indica que los factores congénitos son muy importantes en el desarrollo de tumores

germinales. Es más frecuente que se presente en pacientes con antecedentes familiares o personales de esta neoplasia, criptorquidia, disgenesia testicular y síndrome de Klinefelter. También se ha asociado con antecedentes de traumatismos, factores hormonales o la atrofia testicular³.

Características biológicas

El 95% de los tumores testiculares proceden de células germinales. El 5% restante son tumores del estroma gonadal (células de Sertoli, de Leydig, cordones sexuales), así como sarcomas de los conductos colectores, rete-testis, tejidos conectivos circundantes (fibrosarcomas, leiomosarcomas, angiosarcomas, etc.) de muy rara presentación, que se tratan como los sarcomas de otras localizaciones. La presente revisión se va a centrar en los tumores de células germinales. Lo más frecuente es que se presenten en el testículo, aunque ocasionalmente se manifiestan en localización extragonadal.

Histología

Las características microscópicas de la neoplasia son fundamentales para establecer un adecuado pronóstico y tratamiento. Su clasificación se adjunta en la tabla 1. La neoplasia germinal intratubular (TIN) o carcinoma *in situ* es el precursor a partir del cual se puede originar cualquiera de los subtipos de tumores germinales. Tiene importancia para establecer la estrategia terapéutica, diferenciándolos en tumores germinales seminomatosos (TGS) (40% del total) y no seminomatosos (TGNS) (50-55%). Estos últimos pueden englobar diferentes tipos histológicos (tumor del seno endodérmico, carcinoma embrionario, coriocarcinoma, teratoma o seminoma). Hasta un 20% de los tumores seminomatosos pueden contener células capaces de secretar gonadotrofina coriónica (β -hCG), y más del 60% de los no seminomatosos. Sin embargo, la presencia de alfafetoproteína (AFP) sérica y/o tisular es diagnóstica de tumor no seminomatoso. La mayoría de los seminomas son de la variante clásica. La variante espermatocítica se asocia a edades avanzadas y produce metástasis sólo de forma excepcional, cuando se acompaña de transformación sarcomatosa.

Biología celular y molecular

Se ha descrito la presencia de isocromosoma 12p (i12p) en más del 90% de los tumores germinales de diferentes tipos histológicos, por lo que su determinación puede resultar de utilidad para su filiación cuando se manifiestan en localizaciones extragonadales como tumores de origen desconocido. Recientemente se han descrito diferentes marcadores moleculares que pueden ayudar en el diagnóstico de diferentes tipos histológicos, como OCT3/4, SOX2, SOX17, HMGA1, HMGA2, PATZ1, GPR30, Aurora B, *estrogen receptor* β , y que pueden tener alguna importancia como factores pronósticos y para la identificación de futuras dianas terapéuticas⁴.

TABLA 1
Tipos histológicos de tumores testiculares

Estirpe celular	Tipo histológico
Células germinales (95% del total)	Neoplasia intratubular
	Seminoma (40%)
	Clásico (82-85%)
	Espermatocítico (2-12%)
	Anaplásico (5-10%)
	No seminoma (50-55%)
	Carcinoma embrionario
	Tumor del seno endodérmico
Cordones sexuales/estroma gonadal	Coriocarcinoma
	Teratoma (maduro, inmaduro, teratocarcinoma)
	Tumor de células de Leydig
	Tumor de células de Sertoli
	Tumor de la granulosa
	Tecoma/fibroma
	Otros tumores de cordones sexuales/estroma gonadal
Estroma inespecífico	Gonadoblastoma
	Tumor de los conductos colectores/rete testis
	Tumores del estroma inespecíficos (sarcomas, fibromas...)

Manifestaciones clínicas

Formas de comienzo

La manifestación clínica inicial más frecuente es como masa indolora en el testículo, sensación de pesadez o molestias escrotales. Menos frecuentemente se presenta con síntomas de la enfermedad a distancia (tos, disnea, dolor lumbar, plenitud abdominal, adenopatías periféricas o mal estado general). Hasta un 5-7% se pueden presentar con ginecomastia por expresión periférica de β -hCG⁵.

Un escaso porcentaje son tumores germinales extragonadales, con manifestación preferentemente ganglionar mediastínica (fig. 1), y en ocasiones no llega a identificarse tumor primario en el testículo, o aparece en el mismo una lesión necrótica sin células tumorales que se denomina “tumor fundido”.

Historia natural

Los tumores germinales tienen rápido crecimiento y se diseminan rápidamente. Los seminomas evolucionan más lentamente y siguen inicialmente la vía de extensión linfática regional, continúan hacia los ganglios mediastínicos y supraclaviculares, y producen metástasis viscerales en fases tardías. En cambio, los TGNS se diseminan vía hematogena a órganos viscerales desde las fases más iniciales, produciendo rápidamente metástasis a distancia, especialmente el coriocarcinoma y el carcinoma embrionario, que son las variedades más agresivas. Son tumores muy sensibles a la quimioterapia y radioterapia, y tienen una tasa de supervivencia global por encima del 85%, aunque dependiendo de su estadio, histología y otros factores pronósticos, este porcentaje puede tener mucha variabilidad.



Fig. 1. Masa mediastínica por tumor germinal.

Complicaciones

Dependiendo de la localización de las metástasis, pueden producir diferentes manifestaciones clínicas y complicaciones, como puede ser la presencia de hemoptisis por afectación pulmonar de coriocarcinoma, ya que son células que producen frecuentemente metástasis hemorrágicas.

Estrategias diagnósticas y de estadificación

Diagnóstico por imagen

El diagnóstico inicial de cualquier paciente en el cual se sospeche una neoplasia testicular incluye la realización de una *ecografía testicular*, que permite evaluar si existe alguna lesión y la sospecha de malignidad de la misma con una elevada sensibilidad.

La *resonancia magnética* (RM) ofrece también una elevada sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de tumores testiculares, pero su elevado coste limita su uso rutinario⁶.

Marcadores tumorales

Los marcadores tumorales séricos son de gran ayuda para el diagnóstico y la estadificación, y además son factores pronósticos relevantes. En aquellos pacientes con sospecha o diagnóstico de tumor testicular, es imprescindible la realización de análisis de sangre con determinación de lactato deshidrogenasa (LDH), AFP y gonadotropina coriónica (β -hCG) en suero.

En el 51% de los tumores testiculares alguno de estos marcadores tumorales se encuentra elevado. Su grado de elevación suele ser proporcional a la masa tumoral, especialmente en el caso de la LDH, que es el más sensible, aunque menos específico. Su cifra *per se* constituye un factor pronóstico, como se indica en la clasificación pronóstica del IGCCCG (*International Germ Cell Cancer Collaborative Group*)⁷ (tabla 2). Alrededor del 90% de los TGNS presentan elevación de AFP o β -hCG (AFP en el 50-70% de los casos y β -hCG en el 40-60% de los mismos). El 30% de los seminomas pueden presentar elevación de la β -hCG, *nunca de la AFP*. La LDH se eleva en el 80% de los casos de pacientes con tumores avanzados⁸.

La vida media de la AFP es de 5-7 días y la de la β -hCG de 2 a 3. Tras la orquiectomía debe monitorizarse el descenso de los marcadores tumorales en caso de estar previamente elevados. Si no se normalizan, puede ser indicativo de enfermedad oculta residual o metastásica. Resultan muy útiles para clasificar al paciente dentro de su grupo pronóstico y proporcionarle el tratamiento más adecuado. Habitualmente, los pacientes con respuesta al tratamiento presentan un descenso en el valor de los marcadores tumorales proporcional a la respuesta tumoral, hasta llegar a normalizarse. Si no se modifican o aumentan, es un factor de mal pronóstico.

Estadificación

La realización de tomografía computadorizada (TC) abdominopélvica es obligatoria en todos los pacientes diagnosticados de tumor testicular. Tiene una sensibilidad del 70-80% en la evaluación de las adenopatías retroperitoneales⁹. Sin

TABLA 2

Clasificación pronóstica internacional IGCCCG (*International Germ Cell Cancer Collaborative Group*)

	Buen pronóstico	Pronóstico intermedio	Mal pronóstico
No seminoma	LDH < 1,5 x LSN + β -hCG < 5.000 UI/l + AFP < 1.000 ng/ml	LDH 1,5-10 x LSN/ β -hCG 5.000-50.000 UI/l/AFP 1.000-10.000 ng/ml	LDH > 10 x LSN/ β -hCG > 50.000 UI/l/AFP > 10.000 ng/ml
	56% TGNS	28% TGNS	16% TGNS
	SG (5a) 92%	SG (5a) 80%	SG (5a) 48%
	No primario mediastínico	Primario mediastínico	
	No M1b	M1b	
Seminoma	No M1b	M1b	
	90% seminomas	10% seminomas	
	SG (5a): 85%	SG (5a): 72%	

AFP: alfafetoproteína; LDH: lactato deshidrogenasa; LSN: límite superior de normalidad; SG: supervivencia global; TGNS: tumores germinales no seminomatosos.

TABLA 3
Clasificación TNM (American Joint Committee on Cancer 2010)

Categorías TNMS	Estadio clínico
Tx: Tumor primario no evaluado	O: pTis N0 M0 S0
T0: No tumor primario	IA: pT1 N0 M0 S0
Tis: Carcinoma <i>in situ</i>	IB: pT2 N0 M0 S0
T1: Tumor limitado al testículo y epidídimo sin invasión vasculolinfática. Puede invadir túnica albugínea	pT3 N0 M0 S0
T2: Tumor limitado al testículo y epidídimo con invasión vasculolinfática o invasión hasta túnica vaginalis	pT4 N0 M0 S0
T3: Tumor invade cordón espermático	IS: pTx/pT0-4 N0 M0 S1-3
T4: Tumor invade el escroto	
Nx: No evaluado	IIA: pTx/pT0-4 N1 M0 S0-1
N0: No metástasis linfáticas	IIB: pTx/pT0-4 N2 M0 S0-1
N1: Metástasis linfáticas ≤ 2 cm de diámetro mayor (1 o varios ganglios)	IIC: pTx/pT0-4 N3 M0 S0-1
N2: Metástasis linfáticas 2-5 cm de diámetro mayor (1 o varios ganglios)	
N3: Al menos 1 ganglio > 5 cm	
M0: No metástasis a distancia	IIIA: pTx/pT0-4 N0-3 M1a S0-1
M1a: Metástasis ganglionares no regionales o pulmonares	IIB: pTx/pT0-4 N1-3 M0 S2
M1b: Metástasis viscerales no ganglionares ni pulmonares	pTx/pT0-4 N0-3 M1a S2
	IIC: pTx/pT0-4 N1-3 M0 S3
	pTx/pT0-4 N0-3 M1a S3
Sx: No evaluados	pTx/pT0-4 N0-3 M1b S0-3
S0: Marcadores tumorales séricos normales	
S1: LDH $< 1,5 \times$ LSN + β -hCG < 5.000 UI/l + AFP < 1.000 ng/ml	
S2: LDH $1,5-10 \times$ LSN o β -hCG $5.000-50.000$ UI/l o AFP $1.000-10.000$ ng/ml	
S3: LDH $> 10 \times$ LSN o β -hCG > 50.000 UI/l o AFP > 10.000 ng/ml	
LSN: límite superior de normalidad.	

embargo, hasta en un 15-20% de los casos esta exploración no es capaz de detectar enfermedad retroperitoneal. La RM ofrece unos resultados similares¹⁰ y se recomienda en aquellos casos en los que la TC no es concluyente o está contraindicada.

Para la evaluación pulmonar y del mediastino, la prueba más sensible es la TC de tórax, que se recomienda en todos los pacientes, ya que hasta en el 10% se aprecian nódulos subpleurales no visibles con la radiología convencional¹¹.

La realización de otras exploraciones, como TC craneal o gammagrafía ósea, depende de la presencia de síntomas que hagan sospechar la posibilidad de metástasis en estas localizaciones.

La tomografía por emisión de positrones (PET) combinada con TC es un método diagnóstico eficaz para evaluar la presencia de masas residuales post-quimioterapia, principalmente en seminomas¹², si bien no hay evidencia de que sea útil en la evaluación inicial¹³.

En todo paciente en el cual se sospecha un tumor germinal testicular, tras la realización de una ecografía testicular, hay que realizar un análisis con determinación sérica de marcadores tumorales y estudio de extensión con TC toraco-abdominopélvica, así como plantear la criopreservación de semen ante la posibilidad de esterilidad secundaria al trata-

miento. El tratamiento inicial recomendado es la orquiectomía. En función del estudio anatomopatológico del tumor y del resto de datos complementarios, se establece un diagnóstico, estadio y pronóstico que determina el tratamiento ulterior más adecuado en cada caso.

Se han utilizado diferentes sistemas de estadificación de la enfermedad, que ofrecen aspectos complementarios de la misma. Tienen gran utilidad pronóstica y en la individualización del tratamiento. Por un lado está la clasificación TNM¹⁴ que se detalla en la tabla 3 y también se utiliza la clasificación pronóstica internacional IGCCCG⁷ (tabla 2). En los últimos años, la clasificación de Royal-Marsden¹⁵ ha caído en desuso.

Factores pronósticos

En esta neoplasia son determinantes para individualizar el tratamiento. A pesar de tener una elevada tasa de curación, todavía un 10-20% de los pacientes fallecen como consecuencia de esta enfermedad. Por ello, es importante valorar cuáles son los pacientes con buen pronóstico en los que debemos intentar reducir los efectos secundarios derivados del tratamiento a largo plazo. Los de mal pronóstico requieren un abordaje más agresivo para aumentar la tasa de curación. Los factores más conocidos forman parte de la clasificación pronóstica internacional (IGCCCG) (tabla 2), y se basan en los niveles séricos de AFP, β -hCG, LDH, la localización del tumor primario (gonadal o extragonadal) y la presencia o no de metástasis viscerales extrapulmonares. Permite clasificar a los pacientes para intentar mejorar la terapia en cada subgrupo. Se recomienda su utilización habitual, tanto en estudios clínicos, como en la práctica clínica diaria.

Otro factor pronóstico muy importante es el *tipo histológico*. En primer lugar, la clasificación como TGS o TGNS. Dentro de los TGNS, la presencia de coriocarcinoma o tumor del seno endodérmico comportan peor pronóstico, así como la presencia de componentes malignos no germinales en el teratoma maligno. El porcentaje de lesión tumoral con cada uno de estos subtipos también es relevante, de manera que si el carcinoma embrionario es más del 50% de la lesión tumoral, tiene peor pronóstico. El índice de proliferación celular tumoral mayor del 70% es otro factor negativo. La presencia de invasión vascular o linfática comporta mayor agresividad y puede modificar el manejo tras la orquiectomía, especialmente en TGNS estadio I. En los seminomas estadio I el tamaño tumoral y la invasión de la rete testis se han identificado como factores de riesgo para la recidiva y puede requerir diferente manejo tras la cirugía¹⁶, como se describe más adelante.

La *expresión molecular* también es relevante, aunque todavía no conocemos muchos factores. Se ha relacionado la presencia de un receptor de dopamina en la superficie celular con el riesgo de progresión en pacientes con seminoma estadio I¹⁷, la presencia del isocromosoma 12p como factor de resistencia a la quimioterapia. También, la aneuploidía, el aumento de expresión de Ki-67, colagenasa, la pérdida de E-cadherina y alfa-e-integrina se han descrito como factores de mal pronóstico⁵.

Estrategias terapéuticas

Cirugía

Orquiectomía radical

El diagnóstico definitivo se realiza mediante *orquiectomía por vía inguinal*. Se desaconseja la orquiectomía transescrotal por el riesgo de diseminación a través de los linfáticos cutáneos. La cirugía es el tratamiento definitivo en los casos localizados y se aconseja realizarla también en tumores diseminados, ya que establece con certeza el diagnóstico y datos pronósticos, y mejora las posibilidades de curación. En situaciones en las que el diagnóstico no sea claro puede realizarse biopsia intraoperatoria de la lesión antes de decidir completar la orquiectomía.

En presencia de tumor bilateral, sincrónico o metacrónico, así como en casos de testículo único y cuando el tumor afecta a menos del 30% del volumen testicular se puede plantear la realización de cirugía conservadora. En estos casos la presencia de TIN en el testículo remanente es alta (82%) y se recomienda complementar el tratamiento con radioterapia externa (16-20 Gy)¹⁸.

La incidencia de tumor contralateral metacrónico (9%) y de TIN asociada (2,5%) es baja¹⁹; además los tumores metacrónicos diagnosticados suelen ser de bajo grado. Por este motivo, hoy en día sólo se recomienda la realización de biopsia contralateral en aquellos pacientes con alto riesgo de TIN: volumen testicular pequeño (menos de 12 ml), historia de criptorquidia o pobre espermatogénesis²⁰. En los demás casos, se recomienda un seguimiento periódico del testículo contralateral.

Una vez diagnosticada la TIN debe tratarse, porque el 50% evolucionan hacia un tumor testicular en 5 años²¹. El tratamiento de elección es la radioterapia (16-20 Gy) en pacientes con testículo único u orquiectomía en caso de testículo contralateral sano.

Linfadenectomía retroperitoneal

Como comentamos previamente, los tumores germinales se diseminan inicialmente por vía linfática, excepto el coriocarcinoma, el carcinoma embrionario y el tumor del seno endodérmico. Las células neoplásicas ascienden a través del cordón espermático hasta cadenas laterocavas, interaortocavas y paraaórticas, y de ahí a ganglios linfáticos mediastínicos y supraclaviculares.

La linfadenectomía retroperitoneal (LFDRP) comenzó a realizarse como tratamiento con intención radical en pacientes con masas adenopáticas. La eficacia que ha demostrado el tratamiento con radioterapia, y sobre todo la quimioterapia, ha relegado a esta cirugía al tratamiento de masas residuales tras quimioterapia como se comentará más adelante.

Históricamente, la LFDRP incluía la disección del tejido ganglionar entre ambos uréteres, hasta más allá de la bifurcación de la íliaca común, alcanzando a la altura del anillo inguinal profundo el cordón espermático seccionado durante la orquiectomía, e incluía la disección del tejido ganglionar por encima del hilio o pedículo vascular renal. Con el ánimo

de disminuir la morbilidad perioperatoria, posteriormente se suprimió la disección suprahiliar. Aun así, el mayor problema a largo plazo que presentaba esta amplia disección era la ane-yaculación por lesión de nervios simpáticos, que principalmente discurren por la cara anterior e izquierda de la aorta. La técnica ha sufrido modificaciones, reduciendo el campo de disección en función del lado del tumor (derecho/izquierdo) y preservando las fibras simpáticas para lograr resultados más satisfactorios. La llegada de la laparoscopia a la urología ha permitido disminuir aún más la morbilidad de la cirugía con una recuperación precoz, si bien esta técnica sólo se recomienda en centros con experiencia²².

Radioterapia

La radioterapia retroperitoneal profiláctica (20-30 Gy) se realizaba habitualmente en los seminomas estadio IA-IB. Sin embargo, cada vez se utiliza menos dada la toxicidad descrita a largo plazo en pacientes con una alta probabilidad de curación. Sólo un 15-20% de estos casos tendrán una recaída, y cuando ésta sucede, el 99% se curan con el tratamiento estándar.

Los casos con seminoma en estadios IIA y IIB se trataban clásicamente con radioterapia retroperitoneal (30-36 Gy) infradiaphragmática (ganglios para-aórticos e ilíacos). Sin embargo, con los avances realizados en quimioterapia, se ha convertido en una opción factible, con eficacia similar y menor riesgo de desarrollar neoplasias a largo plazo.

Como se ha descrito previamente, la radioterapia también se utiliza en los casos de TIN contralateral (16-20 Gy) sobre el testículo o cuando se ha realizado orquiectomía parcial.

Además, se puede utilizar radioterapia en pacientes metastásicos con carácter paliativo, como en otros tumores, sobre el sistema nervioso central, retroperitoneo, hueso, etc., dependiendo de las localizaciones afectadas.

Quimioterapia

Se han utilizado diferentes esquemas de quimioterapia, con intención adyuvante (después de cirugía) o curativa en los casos con enfermedad diseminada, individualizando según diferentes factores.

Los utilizados con más frecuencia son:

1. BEP: bleomicina (30 UI semanal), etopósido (100 mg/m² días 1-5) y cisplatino (20 mg/m² días 1-5), cada 21 días.
2. EP: etopósido (100 mg/m² días 1-5) y cisplatino (20 mg/m² días 1-5), cada 21 días.
3. VeIP: vinblastina 0,11 mg/kg (días 1-2), ifosfamida 1.200 mg/m² días 1-5, mesna 400 mg/m²/8 horas días 1-5, cisplatino 20 mg/m² días 1-5, cada 21 días.
4. TIP: paclitaxel 250 mg/m² día 1, ifosfamida 1.500 mg/m² días 2-5, mesna 500 mg/m² cada 8 horas, días 2-5, cisplatino 25 mg/m² días 2-5, cada 21 días.
5. VIP: etopósido 75 mg/m² días 1-5, ifosfamida 1.200 mg/m² días 1-5, mesna 1.200 mg/m² días 1-5, cisplatino 20 mg/m² días 1-5, cada 21 días.

El tratamiento debe ser multidisciplinar e individualizado según el tipo histológico, estadio y otros factores pronósticos previamente detallados.

Si no se ha realizado previamente, y el paciente desea tener descendencia, se debe plantear la criopreservación, preferentemente antes de la orquiectomía pero, en cualquier caso, antes de iniciar el tratamiento citostático, ya que hasta un 30-50% de los casos pueden quedar con esterilidad tras el tratamiento. En la mayoría es reversible, y se recupera pasado un tiempo desde la finalización del tratamiento, pero en algunos casos es permanente.

Otras modalidades farmacológicas y celulares. Terapias futuras

Los tumores germinales testiculares tienen una elevada sensibilidad a la quimioterapia y radioterapia, y una alta tasa de curación, incluso en fases avanzadas. Además, se presenta generalmente en pacientes jóvenes, con escasa comorbilidad, en los que la toxicidad de la quimioterapia no suele limitar su administración de forma adecuada. Probablemente por estos motivos, no se ha investigado mucho en terapia molecular como con otros tumores. Sin embargo, sí se han identificado dianas que pueden tener interés pronóstico y terapéutico en un futuro. De algunas, como el GPR30²³ o Aurora B ya hemos hablado previamente. Además, se han identificado otras, como el factor de crecimiento de plaquetas (PDGFR) y c-Kit, que está mutado en el 93% de los casos de tumores testiculares bilaterales, pero sólo en el 2% de los unilaterales. Se ha comunicado una respuesta completa de un paciente diagnosticado de seminoma refractario a quimioterapia, con sobreexpresión de c-Kit, tras tratamiento con imatinib (inhibidor del receptor tirosinasa de c-Kit)²⁴. También se ha comunicado un caso de teratoma inoperable que tuvo una evolución favorable con el tratamiento con un anticuerpo contra el receptor del factor de crecimiento vascular (bevacizumab)²⁵. Esta sustancia ha demostrado su eficacia combinada con quimioterapia en otros tumores, como el cáncer de

mama, colon, pulmón y ovario. Sin embargo, aún no se ha comunicado ningún estudio en combinación con pacientes con tumores germinales. A medida que se vaya avanzando en el conocimiento de las células neoplásicas de origen germinal, se podrán identificar posibles vías de abordaje más eficaces y específicas que puedan mejorar el tratamiento de los casos refractarios a la quimioterapia.

A continuación se detalla el tratamiento de los tumores germinales, seminomatosos y no seminomatosos, según el estadio.

Seminoma

El esquema con las recomendaciones de tratamiento en los pacientes con TGS se especifica en la figura 2.

Estadios IA y IB

La tasa de curación es del 99%, independientemente de la actitud terapéutica después de la orquiectomía. El 15-20% recaen en los primeros 5 años, y el 80% de éstos lo hacen en los primeros 12 meses. En el 60% esta recaída se presenta con adenopatías retroperitoneales. Algunos estudios han mostrado el tamaño tumoral mayor de 4 cm y la invasión de la rete testis como factores pronósticos de recaída²⁶, sin embargo, otros no han confirmado el tamaño tumoral como relevante²⁷. Tras la orquiectomía, existen 3 opciones:

1. Vigilancia estrecha durante 2 años, con realización periódica de marcadores tumorales y TC abdominopélvica.

2. Radioterapia profiláctica sobre el retroperitoneo (20 Gy), en regiones para-aórticas²⁸.

3. Carboplatino (área bajo la curva 7), 1 o 2 ciclos. En varios estudios se ha demostrado una tasa similar de recaídas a la radioterapia^{29,30} con supervivencia libre de enfermedad (SLE) a los 5 años del 95%, y con menor toxicidad a largo plazo.

Cualquiera de estas opciones es válida, y se pueden discutir con el paciente. Sin embargo, se puede plantear un tratamiento adaptado al riesgo de recaída. Los casos de alto riesgo (invasión de la rete testis, tamaño mayor de 4 cm) tie-

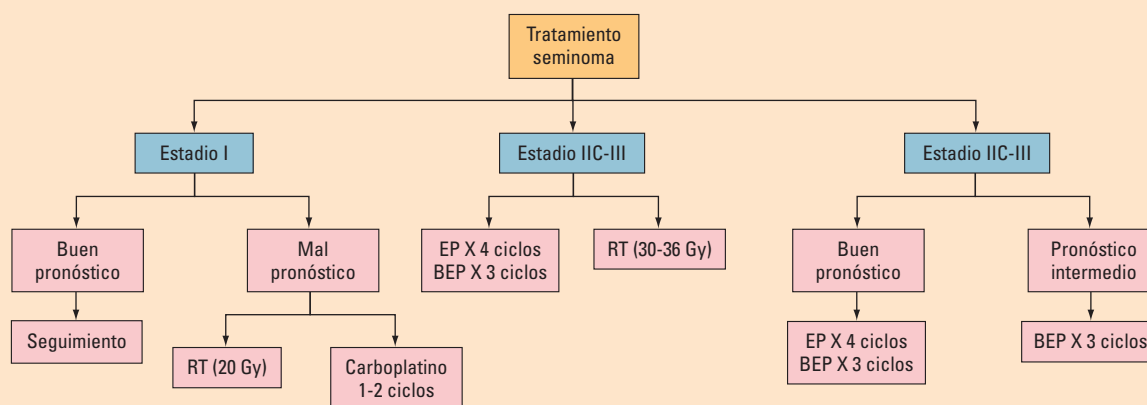


Fig. 2. Recomendaciones de manejo del seminoma según estadio y factores pronósticos del *International Germ Cell Cancer Collaborative Group* (IGCCCG). Las celdas en oscuro indican la opción preferente de tratamiento.

nen enfermedad oculta en el 32% de los casos, y se recomienda administrar tratamiento adyuvante, preferentemente con carboplatino, que produce menos toxicidad a largo plazo que la radioterapia. En los casos de bajo riesgo, la proporción de enfermedad oculta es menor (6%) y se puede plantear al paciente vigilancia estrecha³¹.

Estadios IIA y IIB

El tratamiento estándar ha sido durante años la radioterapia sobre región paraaórtica y adenopatías ilíacas ipsilaterales (30-36 Gy). Sin embargo, la quimioterapia con 3 ciclos de BEP (bleomicina, etopósido, cisplatino) o 4 ciclos de EP (cisplatino-etopósido) es una opción equivalente con menos toxicidad tardía, especialmente en casos con adenopatías mayores de 3 cm³².

Estadios IIC y III

En los pacientes de buen pronóstico según la clasificación IGCCCG, se recomiendan 3 ciclos de quimioterapia tipo BEP o 4 ciclos de EP. En aquellos de pronóstico intermedio, se recomiendan 4 ciclos de BEP. Los casos que no responden o progresan después de este tratamiento, se consideran de peor pronóstico, y deben tratarse como los TGNS en esta situación, como se explica más adelante.

Seguimiento posterior. Masas residuales

Tras finalizar la quimioterapia, los pacientes con estadios II y III deben evaluarse con análisis con marcadores tumorales y TC.

Si los marcadores son negativos y queda alguna lesión menor de 3 cm, se plantea el seguimiento periódico. En el caso de lesiones residuales mayores de 3 cm, se debe realizar una PET pasadas 6 semanas desde la quimioterapia. Si no hay captación, se recomienda seguimiento estrecho. En caso contrario, resección quirúrgica. Si en el estudio anatomopatológico persiste un seminoma viable, hay que completar el tratamiento con quimioterapia adyuvante.

Si con la primera línea de quimioterapia los marcadores no se negativizan, o si en el seguimiento la masa residual crece, se recomienda cirugía si es factible o segunda línea de tratamiento con TIP o VeIP.

Tratamiento de recaídas/progresión

Las recaídas se tratan igual que en la primera línea de quimioterapia si ha transcurrido el tiempo suficiente. En los pacientes refractarios a BEP o EP (los que progresan durante el tratamiento o transcurrido poco tiempo desde la finalización del mismo), se puede utilizar quimioterapia tipo TIP, VIP, VeIP. La quimioterapia de altas dosis con trasplante autólogo de médula ósea se puede plantear en pacientes seleccionados que continúen siendo sensibles a quimioterapia. En casos refractarios, se pueden utilizar combinaciones de quimioterapia que incluyan gemcitabina, paclitaxel, oxaliplatino, o formar parte de algún ensayo clínico. Algunos casos seleccionados de recaídas localizadas pueden beneficiarse del tratamiento con cirugía o radioterapia.

Tumor germinal no seminomatoso

En la figura 3 se resumen las recomendaciones de tratamiento según estadio y grupo pronóstico.

Estadios IA y IB

El tratamiento adyuvante tras la orquiectomía es controvertido. Las opciones que se utilizan habitualmente son:

1. Vigilancia estrecha, especialmente durante los 2 primeros años, asumiendo un riesgo de recaída del 20-30%, y que las tasas de curación se sitúan en torno al 95%.

2. Linfadenectomía retroperitoneal diagnóstico-terapéutica (realizada preferentemente en Norteamérica)¹.

3. Quimioterapia adyuvante con 2 ciclos de BEP (opción preferida en Europa porque presenta menos morbilidad que la linfadenectomía retroperitoneal)^{16,33}. Cuando se realiza en estos pacientes una linfadenectomía retroperitoneal, un 30% presenta metástasis en los ganglios linfáticos³⁴.

La opción más interesante plantea un tratamiento adaptado, teniendo en cuenta que la presencia de invasión linfocelular en el tumor primario aumenta la probabilidad de recaída del 15-30%. Por tanto, los pacientes sin factores de riesgo serían sometidos a vigilancia estrecha, y aquellos que sí los tienen (invasión linfocelular, subtipos histológicos de mal pronóstico, agresividad celular) a tratamiento adyuvante.

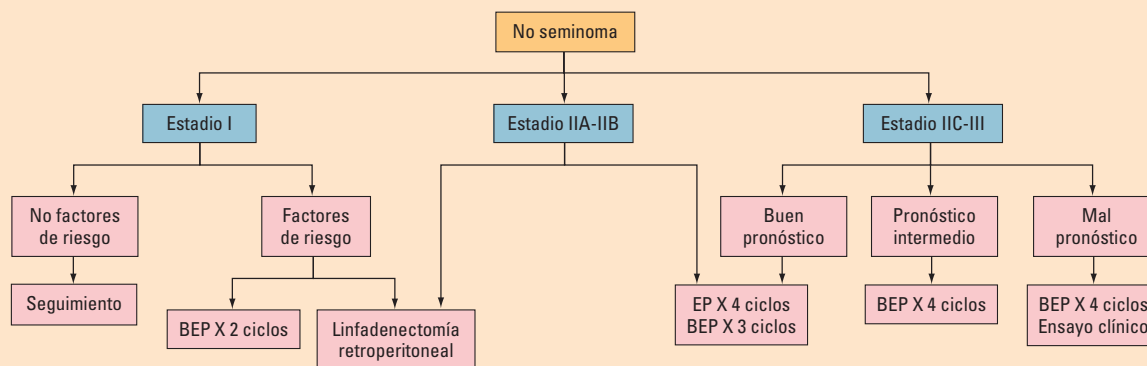


Fig. 3. Recomendaciones de manejo del tumor germinal no seminomatoso según estadio y factores pronósticos del *International Germ Cell Cancer Collaborative Group* (IGCCCG).

En este contexto, la administración de quimioterapia reduce el riesgo de recaída a menos del 5%³⁵ y es la opción con menos morbilidad.

Estadios IIA y IIB

Las opciones de tratamiento incluyen la linfadenectomía retroperitoneal o la quimioterapia con 4 ciclos de EP o 3 ciclos de BEP. La quimioterapia se recomienda especialmente cuando existe enfermedad multifocal. En los pacientes en que se realiza una linfadenectomía retroperitoneal, tanto si existe enfermedad macroscópica como si se realiza en el estadio I, se individualiza el resultado en función de los resultados. Si son N1 (adenopatías ≤ 2 cm), el riesgo de recaída es del 10-40%, y se puede plantear quimioterapia complementaria o vigilancia estrecha. En los casos N2-N3, el riesgo de recaída es mayor del 50%, y se recomienda quimioterapia adyuvante con 2 ciclos de BEP o EP en N2 (adenopatías de 2-5 cm) y 4 ciclos de EP o 3 de BEP en N3 (alguna adenopatía mayor de 3 cm), obteniendo con ello tasas de curación cercanas al 100%¹.

Estadio S+

En los pacientes con marcadores tumorales elevados tras la orquiectomía o linfadenectomía, sin evidencia de enfermedad diseminada en las pruebas de imagen, se recomienda la administración de quimioterapia con 4 ciclos de EP o 3 ciclos de BEP, ya que generalmente son la expresión de enfermedad diseminada oculta³⁶.

Enfermedad avanzada

Se deben clasificar según los criterios pronósticos de la clasificación IGCCCG.

Buen pronóstico. Se utiliza quimioterapia con 4 ciclos de EP o 3 ciclos de BEP. Con ello, se obtiene una tasa de curación cercana al 90%³⁷.

Pronóstico intermedio. Se recomienda la administración de 4 ciclos de quimioterapia tipo BEP. Con ello, la tasa de curación se sitúa en el 70%³⁸.

Mal pronóstico. El tratamiento estándar consiste en 4 ciclos de quimioterapia tipo BEP. En pacientes que no pueden tolerar la bleomicina, se pueden administrar 4 ciclos de VIP, con una eficacia similar. La probabilidad de curación es del 55%.

Si existe respuesta completa, se plantea seguimiento estrecho.

Si persisten masas residuales con normalización de marcadores tumorales, se plantea la resección de las lesiones. Si en el estudio anatomopatológico sólo hay tejido necrótico o teratoma maduro, no es necesario un tratamiento adicional. Sin embargo, si persiste tumor viable, se deben administrar 2 ciclos de quimioterapia posterior con EP, VeIP, TIP, etc.

En los pacientes que tienen una respuesta incompleta, se plantea quimioterapia de segunda línea con TIP/VeIP. En estos casos, o si hay progresión tras la segunda línea de tratamiento, se puede plantear quimioterapia en altas dosis, que es más eficaz si se realiza cuando el tumor es aún quimiosensible. También se pueden utilizar combinaciones con gemcitabina, oxaliplatino o taxol, o inclusión en un ensayo clínico.

Se han realizado varios para identificar si existe algún grupo de pacientes que se beneficie de un tratamiento inicial más agresivo, que puede incluir quimioterapia de altas dosis con trasplante autólogo de médula ósea, u otros tipos de quimioterapia diferente a BEP. Sin embargo, ninguno ha logrado demostrar que este abordaje inicial mejore la supervivencia respecto al tratamiento convencional. No obstante, sí existen algunos pacientes refractarios a la quimioterapia convencional, en los que se pueden obtener respuestas con quimioterapia de altas dosis^{39,40}.

Masas residuales post-quimioterapia

Si la masa residual es menor de 1⁷-2 cm³⁶, se puede hacer un seguimiento durante 2-4 meses. Si persiste, se recomienda su resección. Si en el estudio patológico presenta tumor necrótico o teratoma maduro, no se recomienda tratamiento adicional, pero si persisten células tumorales viables, se plantean 2 ciclos de segunda línea con TIP/VeIP.

Seguimiento

En los pacientes con tumor germinal en remisión se recomienda un seguimiento con marcadores tumorales séricos y pruebas de imagen cada 3 meses los 2 primeros años, cada 4 meses el tercero y cada 6 meses hasta cumplir los 5 años. En aquellos con estadio I en que se ha optado por una opción de seguimiento estrecho, se plantea la realización de TC abdominal cada 2-3 meses los 2 primeros años.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

● Importante ●● Muy importante

- ✓ Metaanálisis
- ✓ Ensayo clínico controlado
- ✓ Epidemiología
- ✓ Artículo de revisión
- ✓ Guía de práctica clínica

1. ● NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Testicular cancer v 1.2012. MS-1.
2. ● Aparicio J, Sastre J, Germá JR, Isla D. SEOM clinical guidelines for diagnosis and treatment of testicular seminoma. 2010. Clin Transl Oncol. 2011;13:560-4.
3. Richie JP, Steel GS. Neoplasms of the testis: 2876-2919. En: Walsh PC, Retik AB, Vaughan ED, editors. Campbell's Urology. 8th ed. Philadelphia: Saunders; 2002.
4. Chieffi P, Chieffi S. Molecular biomarkers as potential targets for therapeutic strategies in human testicular germ cell tumours: an overview. Curr Mol Med. En prensa 2012.
5. Villavicencio H, Marin FJ, Maroto P, Algaba F. Tumores de testículo. En: Jiménez Cruz FJ, Rioja Sanz LA, editores. Tratado de urología. 2^a ed. Barcelona: Prous Editores; 2006. p. 2091-111.
6. Johnson JO, Mattrey RF, Phillips J. Differentiation of seminomatous from nonseminomatous testicular tumours with MR imaging. AJR Am J Roentgenol. 1990;154(3):539-43.
7. ● International Germ Cell Cancer Collaborative Group (IGCCCG). The International Germ Cell Consensus Classification: a prognostic factor based staging system for metastatic germ cell cancer. J Clin Oncol. 1997;15:594-603.
8. Javadpour N. The role of biologic markers in testicular cancer. Cancer. 1980;45Suppl(7):755-61.

9. Leibovitch I, Foster RS, Kopecky KK, Donohue JP. Improved accuracy of computerized tomography based clinical staging in low stage nonseminomatous germ cell cancer using size criteria of retroperitoneal lymph nodes. *J Urol*. 1995;154(5):1759-63.
10. Sohaib SA, Koh DM, Barbachano Y, Parikh J, Husband JE, Dearnaley DP, et al. Prospective assessment of MRI for imaging retroperitoneal metastases from testicular germ cell tumours. *Clin Radiol*. 2009;64(4):362-7.
11. See WA, Hoxie L. Chest staging in testis cancer patients: imaging modality selection based upon risk assessment as determined by abdominal computerized tomography scan results. *J Urol*. 1993;150(3):874-8.
12. Hinz S, Schrader M, Kempkensteffen C, Bares R, Brenner W, Kroke S, et al. The role of positron emission tomography in the evaluation of residual masses after chemotherapy for advanced stage seminoma. *J Urol*. 2008;179(3):936-40.
13. de Wit M, Brenner W, Hartmann M, Kotzerke J, Hellwig D, Lehmann J, et al. [18F]-FDG-PET in clinical stage I/II non-seminomatous germ cell tumours: results of the German multicentre trial. *Ann Oncol*. 2008;19(9):1619-23.
14. ● American Joint Committee on Cancer (AJCC) TNM Staging System for Testis Cancer. 7th ed. 2010.
15. Jiménez L, García del Muro J, Germá JR. Cáncer de testículo. En: González Baron M, editor. *Oncología clínica*. Vol. 2. Madrid: Momento Médico Iberoamericana; 2010. p. 519-36.
16. ● Albers P, Albrecht W, Algaba F, Bokemeyer C, Cohn-Cedermark G, Fizazi K, et al. EAU Guidelines on testicular cancer: 2011 Update. *European Urology*. 2011;60:304-19.
17. Ruf CG, Linbecker M, Port M, Riecke A, Schmelz HU, Wagner W, et al. Predicting metastasized seminoma using gene expression. *BJU Int*. 2012;110(2Pt 2):E14-20.
18. Heidenreich A, Weissbach L, Holth W, Albers P, Kliesch S, Köhrmann KU, et al. German Testicular Cancer Study Group. Organ sparing surgery for malignant germ cell tumour of the testis. *J Urol*. 2001;166(6):2161-5.
19. Harland SJ, Cook PA, Fossa SD, Horwich A, Mead GM, Parkinson MC, et al. Intratubular germ cell neoplasia of contralateral testis in testicular cancer: defining a high risk group. *J Urol*. 1998;160(4):1353-7.
20. Herr HW, Sheinfeld J. Is biopsy of the contralateral testis necessary in patients with germ cell tumors? *J Urol*. 1997;158(4):1331-4.
21. Hoei-Hansen CE, Rajpert-De Meyts E, Daugaard G, Skakkebaek NE. Carcinoma *in situ* testis, the progenitor of testicular germ cell tumours: a clinical review. *Ann Oncol*. 2005;16(6):863-8.
22. Sheinfeld J, McKiernan J, Bosl GJ. Surgery of testicular tumors. En: Walsh PC, Retik AB, Vaughan ED, editors. *Campbell's Urology*. Philadelphia: Saunders; 2002. p. 2920-44.
23. Vitale G, Dicitore A, Sciortino G, Abbruzzese A, Persani L, Santini D. Role of GPR30 in testicular germ cell tumors. *Cancer Biol Ther*. 2011;11(8):773-5.
24. Pedersini R, Vattemi E, Mazzoleni G, Graiff C. Complete response after treatment with imatinib in pretreated disseminated testicular seminoma with overexpression of c-KIT. *Lancet Oncol*. 2007;8:1039-40.
25. Mego M, Recková M, Sycova-MilaZ, Obertova J, Brozmanova K, Salek T, et al. Bevacizumab in a growing teratoma syndrome. *Ann Oncol*. 2007;18:962-3.
26. Warde P, Gospodarowicz MK, Banerjee D, Panzarella T, Sugar L, Catton CN, et al. Prognostic factors for relapse in stage I testicular seminoma treated with surveillance. *J Urol*. 1997;157:1705-9.
27. Chung PW, Warde P. Stage I seminoma: adjuvant treatment is effective but is it necessary? *J Natl Cancer Inst*. 2011;103:194-6.
28. Jones WG, Fossa SD, Mead GM, Roberts JT, Sokal M, Horwich A, et al. Randomized trial of 30 versus 20 Gy in the adjuvant treatment of stage I testicular seminoma: a report on Medical Research Council Trial TE18, European Organisation for the Research and Treatment of Cancer Trial 30942. *J Clin Oncol*. 2005;23:1200-8.
29. Oliver RT, Mead GM, Rustin GJ, Joffe JK, Aass N, Coleman R, et al. Randomized trial of carboplatin versus radiotherapy for stage I seminoma: Mature results on relapse and contralateral testis cancer rates in MRCTE19/EORTC 30982 Study. *J Clin Oncol*. 2011;29(8):957-62.
30. Aparicio J, Germá JR, García del Muro X, Maroto P, Arranz JA, Sáenz A, et al. Risk-adapted management for patients with clinical stage I seminoma: the Second Spanish Germ Cell Cancer Cooperative Group Study. *J Clin Oncol*. 2005;23:8717-23.
31. Shelley MD, Burgon K, Mason MD. Treatment of testicular germ-cell cancer: a cochrane evidence based systematic review. *Cancer Treat Rev*. 2002;28(5):237-53.
32. García-del-Muro X, Maroto P, Guma J, Sastre J, López Brea M, Arranz JA, et al. Chemotherapy as an alternative to radiotherapy in the treatment of stage IIA and IIB testicular seminoma: a Spanish Germ Cell Cancer Group Study. *J Clin Oncol*. 2008;26:5416-21.
33. ● Maroto P, García del Muro X, Sastre J, Isla D. SEOM guideline: non-seminomatous germ cell cancer (NSGCG). *Clin Transl Oncol*. 2011;13:565-8.
34. Heidenreich A, Albers P, Hartmann M, Kliesch S, Köhrmann KU, Kroke S, et al. Complications of primary nerve-sparing retroperitoneal lymph node dissection for clinical stage I nonseminomatous germ cell tumors of the testis: experience of the German Testicular Cancer Study Group. *J Urol*. 2003;169:1710-4.
35. Fizazi K, Tjulandin S, Salvioni R, Germà-Lluch JR, Bouzy J, Ragan D, et al. Viable malignant cells after primary chemotherapy for disseminated nonseminomatous germ cell tumor: prognostic factors and role of post-surgery chemotherapy-results from an international study group. *J Clin Oncol*. 2001;19:2647-57.
36. Culine S, Theodore C, Terrier-Lacombe MJ, Droz JP. Primary chemotherapy in patients with nonseminomatous germ cell tumor of the testis and biological disease only after orchiectomy. *J Urol*. 1996;155:1296-8.
37. Jones RH, Vasey PA. Testicular cancer-management of advanced disease. *Lancet Oncol*. 2003;4:738-47.
38. De Wit R, Stoter G, Sleijfer DT, Neijt JP, ten Bokkel Huinink WW, de Priek L, et al. Four cycles of BEP vs four cycles of VIP in patients with intermediate-prognosis metastatic testicular non-seminoma: a randomized study of the EORTC Genitourinary Tract Cancer Cooperative Group. *European Organization for Research and Treatment of Cancer. Br J Cancer*. 1998;78:828-32.
39. Einhorn LH, Williams SD, Chamness A, Brames MJ, Perkins SM, Abo-nour R. High-dose chemotherapy and stem-cell rescue for metastatic germ-cell tumors. *N Engl J Med*. 2007;357:340-8.
40. Feldman DR, Sheinfeld J, Bajorin DF, Fischer P, Turkula S, Ishill N, et al. TI-CE high-dose chemotherapy for patients with previously treated germ-cell tumors: results and prognostic factors analysis. *J Clin Oncol*. 2010;28:1706-13.